

Die vier Größen

Kurz erklärt: Die Frequenz zählt Schwingungen pro Sekunde. Die Periodendauer ist die Zeit für eine Schwingung. Die Wellenlänge ist eine räumliche Wiederholung. Die Schallgeschwindigkeit verbindet Weg und Zeit.

$$T = \frac{1}{f} \quad \rightarrow \quad \lambda = \frac{\Delta x}{\Delta n} \quad \rightarrow \quad c = \lambda \cdot f$$

Beispiel: Bei $f = 40,0 \text{ kHz} = 40\,000 \text{ Hz}$ gilt $T = 25,0 \mu\text{s}$. Diese sehr kurze Zeit wird hier nicht direkt gestoppt.

Deine Aufgaben

1. Trage zu jeder Größe die Bedeutung und die SI-Einheit ein.
2. Ordne außerdem „Zeit“, „Raum“ oder „Geschwindigkeit“ zu.

Größe	Bedeutung und Zuordnung	SI-Einheit
f		
T		
λ		
c		

Gleiche Phase erkennen

Kurz erklärt: Gleiche Phase liegt vor, wenn passende Nulldurchgänge dieselbe Richtung haben. Auch Maxima und Minima liegen passend zusammen. Der kleinste räumliche Abstand bis zum gleichen vollständigen Signalbild ist eine Wellenlänge.

Beispiel: Nach $\frac{\lambda}{2}$ liegt Gegenphase vor. Nach λ liegt wieder gleiche Phase vor.

Deine Aufgaben

1. Formuliere ein am Oszilloskop beobachtbares Kriterium für gleiche Phase.
2. Entscheide: Ist der kleinste Abstand gleicher Phase λ oder $\frac{\lambda}{2}$? Begründe.

1. Mein Phasenkriterium

2. Entscheidung und Begründung

☐ λ ☐ $\frac{\lambda}{2}$

Die Messung planen

Kurz erklärt: Der Messplan funktioniert für das Offline-Modell und für eine freigegebene Realstation. Eine feste Referenzphase, mindestens sieben Positionen und unveränderte Einstellungen machen die Messreihe prüfbar.

Beispiel: Bei $f = 20 \text{ kHz}$ und $c = 340 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ wäre $\lambda = 17 \text{ mm}$. Eine Prognose zeigt, ob die geplante Messung realistisch ist.

Deine Aufgaben

1. Prognostiziere λ bei $f = 40,0 \text{ kHz} = 40\,000 \text{ Hz}$ und $c_{\text{ref}} = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.
2. Lege Referenzphase, mindestens sieben Positionen, Rollen, Rohwerttabelle, Sicherheits- oder Freigabeschritt und zwei Qualitätskriterien fest.
3. Skizziere Sender, Empfänger, Verschieberichtung, Maßstab und beide Signalkanäle.

Prognose: _____

Messplan

Skizze der Messkette

Realstation: nur spannungsfrei umbauen, Leitungen zugentlasten, Stative sichern und vor dem Einschalten durch die Lehrkraft freigegeben lassen.

Rohdaten richtig lesen

Kurz erklärt: Marken sind Messpunkte. Intervalle sind die Abstände dazwischen. Deshalb begrenzen sieben Marken sechs Intervalle.

Beispiel: Vier Marken begrenzen drei Intervalle.

Marke n	Position x_n	Phase?	Kommentar
0	112,0 mm	ja	Referenz
1	120,6 mm	ja	stabil
2	129,1 mm	ja	stabil
3	137,7 mm	ja	stabil
4	146,2 mm	ja	stabil
5	154,8 mm	ja	stabil
6	163,3 mm	ja	stabil

Deine Aufgaben

1. Notiere die Zahl der Marken und Intervalle.
2. Lies die erste und die letzte Position ab.
3. Erkläre, warum Rohwerte nicht geglättet oder gelöscht werden.

Marken: _____ Intervalle: _____

Erste Position: _____ Letzte Position: _____

Begründung zu den Rohwerten

Wellenlänge und Schallgeschwindigkeit berechnen

Kurz erklärt: Rechne immer in derselben Reihenfolge. Bestimme zuerst Gesamtweg und Intervallzahl. Berechne danach Wellenlänge und Schallgeschwindigkeit. Runde erst am Ende.

$$\Delta x = x_6 - x_0 \rightarrow \lambda = \frac{\Delta x}{\Delta n} \rightarrow c = \lambda \cdot f$$

Beispiel mit anderen Zahlen: Aus 34,4 mm Gesamtweg und 4 Intervallen folgt $\lambda = \frac{34,4 \text{ mm}}{4} = 8,6 \text{ mm}$.

Deine Aufgaben

1. Berechne $\Delta x = 163,3 \text{ mm} - 112,0 \text{ mm}$.
2. Berechne λ und wandle anschließend in Meter um.
3. Berechne c , runde passend und prüfe die Einheit.
4. Berechne die Temperaturreferenz bei 20,0 °C. Vergleiche qualitativ und nenne zwei Abweichungsgründe.

1. Gesamtweg:

2. Wellenlänge:

3.

Schallgeschwindigkeit:

4. Temperaturreferenz:

Vergleich und zwei konkrete Abweichungsgründe

Messfreigabe PH-01

Name: _____

Datum: _____

Kurz erklärt: Trenne Beobachtung, Rechnung, Entscheidung und Aussagegrenze. Eine plausible Zahl allein reicht nicht.

Beispiel: „Bedingt freigeben“ kann bedeuten: Das Ergebnis passt zum Lernmodell, ist aber kein zertifizierter Nachweis für ein reales Gerät.

Deine Aufgabe

Übertrage die Belege aus Station 1 bis 5. Entscheide „freigeben“, „bedingt freigeben“ oder „zurückhalten“. Begründe und nenne mindestens zwei Grenzen.

Datenart / Weg:

☐ Offline-Modell ☐ Realstation nach Freigabe

Bedingungen:

Frequenz: _____ Temperatur: _____ Positionen: _____

Phasenkriterium:

Rohdatenbeleg:

erste/letzte Position: _____ Intervalle: _____

Berechnung:

$\lambda =$ _____ $c =$ _____

Plausibilität:

Entscheidung: ☐ freigeben ☐ bedingt freigeben ☐ zurückhalten

Begründung

Aussagegrenze: mindestens zwei konkrete Grenzen

Übergabe an Team B:

Produktcheck: ☐ Datenart ☐ Bedingungen ☐ 7 Positionen ☐ 6 Intervalle ☐ SI-Einheiten ☐ erst am Ende gerundet ☐ Plausibilität ☐ zwei Grenzen ☐ Entscheidung belegt ☐ keine zertifizierte Prüfung behauptet